

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

Ingeniería Industrial - USACH | Luis Rojo-González, Ph.D.

Unidad 11: Pruebas para muestras pareadas

Propósito

Desarrollo con solución inmediata de los ejercicios “Practiquemos” de las diapositivas de la unidad. En todos, D = después – antes (una diferencia negativa indica reducción).

Ejercicio 1: Consumo energético antes/después

Diferencias (después – antes) tras instalar un sistema de control: $-5, -3, -4, -2, -6, -3, -5$. (a) Formule hipótesis. (b) Interprete el signo. (c) ¿Qué indica una media negativa?

Solución

(a) $H_0 : \mu_D = 0$ vs $H_1 : \mu_D < 0$ (se busca reducción del consumo). (b) $D < 0$ significa que el consumo *después* es menor que *antes*: reducción. (c) $\bar{d} = (-5 - 3 - 4 - 2 - 6 - 3 - 5)/7 = -28/7 = -4$ kWh: en promedio el consumo bajó 4 unidades por equipo, evidencia a favor de la mejora.

Ejercicio 2: Capacitación

Diferencias generadas por una capacitación: $D = -1, -2, 0, -1, -3, -1$. (a) Formule hipótesis. (b) Calcule $\bar{d}$. (c) Interprete el resultado.

Solución

(a) $H_0 : \mu_D = 0$ vs $H_1 : \mu_D < 0$. (b) $\bar{d} = (-1 - 2 + 0 - 1 - 3 - 1)/6 = -8/6 = -1,33$. (c) En promedio el tiempo bajó $\approx 1,33$ tras la capacitación; el par con $D = 0$ (sin cambio) se conserva porque aporta información de variabilidad. Para concluir formalmente se calcularía el t pareado.

Ejercicio 3: Significancia vs relevancia

Una prueba pareada entrega $p = 0,003$ y $\bar{d} = -0,4$ min. Discuta: (a) evidencia estadística; (b) relevancia operacional; (c) información adicional requerida.

Solución

(a) $p = 0,003$: hay evidencia estadística clara de un cambio (reducción) real. (b) $\bar{d} = -0,4$ min (≈ 24 s) es un cambio pequeño; su relevancia operacional es dudosa. (c) Se necesita el costo de implementar la mejora, el beneficio económico por unidad y el volumen para decidir si vale la pena, además del tamaño del efecto estandarizado.

Ejercicio 4: ¿Por qué analizar diferencias?

Explique por qué analizar las diferencias suele ser mejor que comparar directamente las medias antes y después.

Solución

Porque cada unidad es su propio control: la diferencia elimina la variabilidad *entre* unidades y deja solo la del cambio. Formalmente $\text{Var}(D) = \text{Var}(X_1) + \text{Var}(X_2) - 2 \text{Cov}(X_1, X_2)$; con antes y después positivamente correlacionados, $\text{Var}(D)$ es menor que la varianza de comparar medias independientes, lo que da mayor precisión y potencia para detectar el efecto.